

特定小電力無線モジュール ES920LR

データシート

Version 1.06

株式会社 EASEL

著作権および商標

この文書には、株式会社EASELが所有権を持つ機密事項が含まれます。この資料のいかなる部分も許可無く複製、使用、公開することを固く禁じます。本書は株式会社EASELの従業員および許可された取引先だけに使用が認められています。

本書で提供されたデータは正確で信頼性の高いものですが、このデータの使用について株式会社EASELは責任を負うものではありません。株式会社EASELは、いつでも無断で資料を変更する権利を有するものとします。

株式会社EASEL

〒226-0018

神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5-7-8

URL : <https://easel5.com>

Email : support@easel5.com

TEL : 045-988-1230



本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。

これらの機器での使用により人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

改訂履歴

版数	日付	改訂内容
1.00	2016.5.31	初版
1.01	2016.7.15	5.ハードウェア仕様 工事設計認証 認証番号記載
1.02	2017.2.6	2. 自動ルーティングの記載を削除 3. 製品型番 ES920LRA を ES920LRA1 に修正 4.2 伝送レートと送信時間を追記 4.4 消費電流を修正
1.03	2018.4.17	5.3 形状・外形寸法図を修正
1.04	2020.5.20	5.1 19 番ピン LED_T0 を LED_T1 に修正 20 番ピン LED_T1 を LED_T0 に修正
1.05	2020.9.7	5.2 使用時の注意事項追記 5.3 ワイヤアンテナ位置寸法を追記 5.4 実装時の注意事項追記
1.06	2022.1.14	5.1. 絶対最大定格 を追記 5.2. 推奨動作条件 を追記 5.5. タイミング規定 を追記 5.8. 推奨パット、推奨メタルマスク を追記 5.9. リフロー温度プロファイル を追記 7. 製品刻印情報 を追記 8. 梱包仕様 を追記 9. 保管条件 を追記 全体 補足事項を追記

目次

1. ES920LR の概要.....	4
2. ES920LR の特徴.....	5
3. 製品説明.....	7
4. ハードウェア概要	8
4.1. ブロック図.....	8
4.2. RF トランシーバ・アンテナ	9
4.3. MCU・インターフェース	13
4.4. 消費電流.....	14
5. ハードウェア仕様	15
5.1. 絶対最大定格	16
5.2. 推奨動作条件	16
5.3. ピンアサイン	17
5.4. ピン接続例と注意事項.....	18
5.5. タイミング規定.....	20
5.6. 形状・外形寸法.....	21
5.7. ES920LR 実装時の注意	22
5.8. 推奨パット、推奨メタルマスク	23
5.9. リフロー温度プロファイル	24
6. ソフトウェア仕様	26
6.1. ソフトウェア開発環境.....	27
7. 製品刻印情報.....	27
8. 梱包仕様.....	28
9. 保管条件.....	30

1. ES920LR の概要

ES920LRは、電波法改定に伴い2012年7月より使用が許可された920MHz帯無線モジュールです。920MHz帯は、従来のセンサネットワーク等に使用されていた2.4GHz帯ZigBee等と比較し、長距離通信が可能な周波数帯です。また波長が長いいため電波の回り込み特性に優れており、通信障害物の影響を受けづらく、広範囲な無線ネットワークを構築することができます。

ES920LRは、RFトランシーバにSEMTECH社のSX1276を使用し、変調方法としてチャープ信号を使ったスペクトラム拡散方式(LoRa変調)を採用する事で、低レベルの信号まで復調可能となり超長距離通信を可能とします。

従来マルチホッピングで実現していた広域ネットワークをシンプルなスターネットワークに切り替える事が可能となり、ES920LRにて堅牢かつ低コストの無線ネットワークを構築できます。

ES920LRを使用したアプリケーション例

- ・ワイヤレスM2M全般
- ・HEMS(Home Energy Management System)
- ・BEMS(Building Energy Management System)
- ・大規模無線センサネットワーク
- ・無線制御システム
- ・見守りシステム

2. ES920LR の特徴

① 超長距離通信

ES920LRは、RFトランシーバにSEMTECH社のSX1276を採用しています。

同ICはチャープ信号を使ったスペクトラム拡散を行うことで、条件のよい見通しエリアでは、最大10Km以上の通信も可能とし、市街地エリアでも半径数Km程度のエリアをカバーします。

② 様々なインターフェースに対応

ES920LRは、MCUにNXP社製MKL16Z128を採用しています。

CPU : ARM Cortex-M0+ (32bit)

FlashROM : 128KB

SRAM : 16KB

また、UART・SPI・I2C・ADC・DAC・GPIOの様々なインターフェースを使用する事ができます。

③ コストパフォーマンスに優れた設計

ES920LRは、回路設計の最適化により周辺部品の削減及び汎用部品の採用を行い、部品コスト/調整コストの低減を図っています。

リーズナブルな価格で提供可能なES920LRであれば、大規模な無線ネットワークであってもトータルシステムコストを低減できます。

④ 柔軟なアンテナの選択

ES920LRは、用途により複数アンテナから最適なアンテナ選択ができるようになっています。

外付けアンテナタイプ : 920MHz用アンテナ+同軸ケーブル

(ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ等)

カスタムアンテナタイプ : ワイヤアンテナ、スプリットリングアンテナ等

製品筐体に収まるサイズでのカスタム化が可能です。

形状の自由度が高く、アンテナコストも大幅に低減できます。

※ カスタムアンテナについては、別途お問い合わせください。

⑤ 安心なサポート体制

ES920LRを使用した製品化や無線ネットワークシステムの構築までの十分なサポート体制を用意しています。

- ・メール/電話による各種質問(無線全般、製品情報、ソフト開発)への無償対応
- ・ユーザー訪問による説明/デモ
- ・IoT全般のコンサルティング
- ・カスタム開発対応
(子機デバイス試作/量産開発、ゲートウェイ試作/量産開発、システム用 WebUI 開発)

3. 製品説明

無線モジュールおよび関連製品について説明します。

製品型番	製品名	製品説明
ES920LR	920MHz 帯無線モジュール	外付けアンテナ用 U.FL コネクタ搭載タイプ
ES920LRA1	920MHz 帯無線モジュール	ワイヤーアンテナ搭載タイプ
ES920EB	評価・開発ボード	評価・開発ボード (PC 接続用 miniUSB ケーブル付)
		
ES920ANT	920MHz 帯アンテナ	ダイポールアンテナ
ES920H3	アンテナ用 U.FL+同軸ケーブル	ES920LR とアンテナ接続用同軸ケーブル(約 9.5cm)
ES920LRSDK1	ES920LR 通信評価・無線ソフトウェア開発キット	ES920LRSDK1 の構成 ・ ES920LR×2 ・ ES920EB×2 ・ USB ケーブル×2 ・ 920MHz アンテナ×2 ・ アンテナ用同軸ケーブル×2 ・ コマンド仕様ソフト 1 式
ES920LRSDK2	ES920LR 通信評価・無線ソフトウェア開発キット	ES920LRSDK2 の構成 ・ ES920LRA1×2 ・ ES920EB×2 ・ USB ケーブル×2 ・ コマンド仕様ソフト 1 式

※ ES920LR 無線モジュールおよび関連製品の価格については、別途お問い合わせください。

※ アンテナ、同軸ケーブルは工事設計認証取得済みの製品を使用して頂く必要があります。

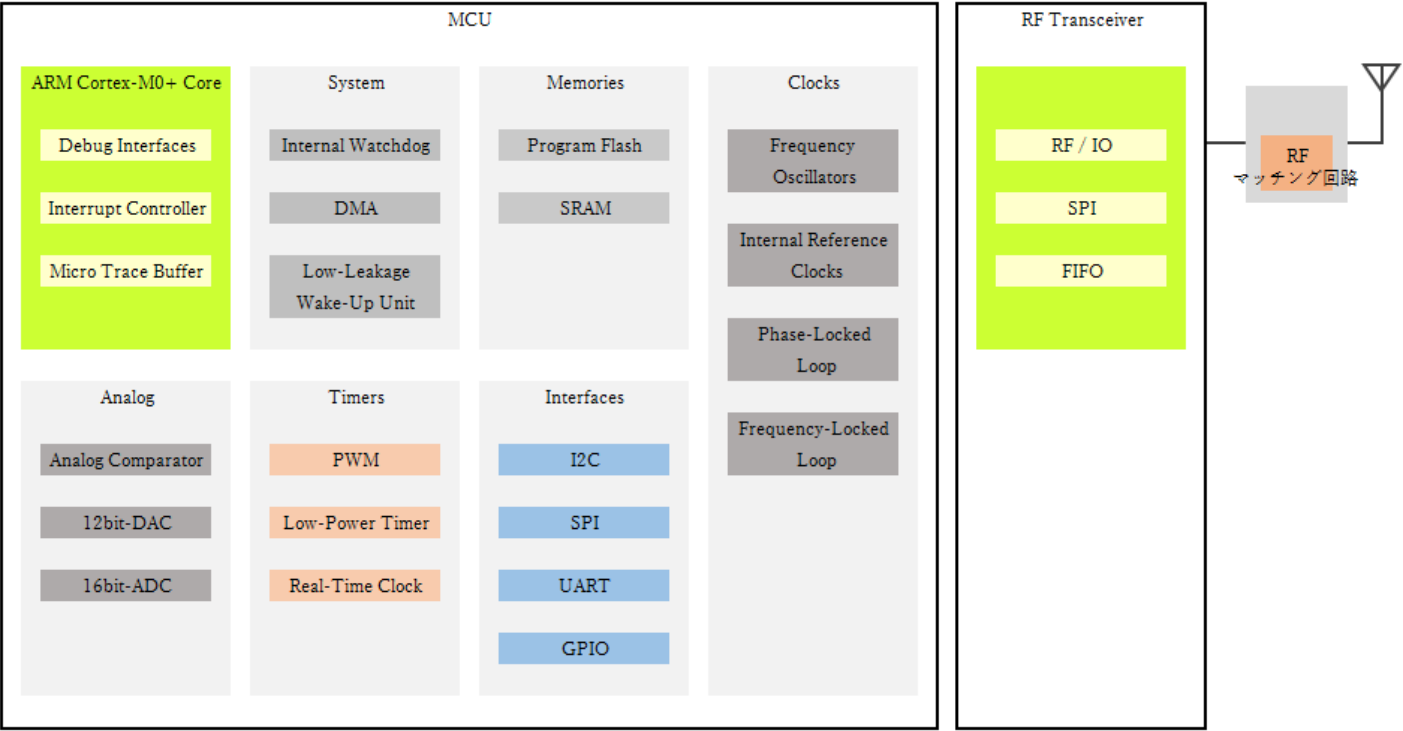
工事設計認証取得済みの製品については弊社ホームページにて御確認下さい。

4. ハードウェア概要

ES920LR・ES920LRA1 のハードウェア概要について説明します。

4.1. ブロック図

ES920LR・ES920LRA1 のブロック図を示します。



4.2.RF トランシーバ・アンテナ

① アンテナ

アプリケーションの使用環境により最適なアンテナの選択が可能です。

ES920LR : U.FLコネクタ+同軸ケーブル+920MHz用アンテナ
(ダイポールアンテナ等)

ES920LRA1 : ワイヤーアンテナ

本来の通信距離を確保するためには、外付けアンテナが必要ですが、通信距離が短くても良い用途では、ワイヤーアンテナタイプの使用も可能です。

アンテナタイプ	通信距離の目安
外付けアンテナ — 外付けアンテナ	見通し10km
外付けアンテナ — ワイヤーアンテナ	見通し5km
ワイヤーアンテナ — ワイヤーアンテナ	見通し2km

※通信距離は参考値です。保証値ではありませんのでご注意ください。

※ワイヤーアンテナは、ユーザー側筐体の形状により折り曲げて搭載することができます。

但し、メイン基板のグランド状態、ワイヤーの折り曲げ状態、アンテナ位置、その他金属物の影響により、アンテナの放射特性に影響を受けるため、製品搭載後の通信評価が必要です。



ES920LR(外付けアンテナ)



ES920LRA1(ワイヤーアンテナ)

② 帯域幅・チャンネル

ARIB STD-T108の規定により920.6～928.0MHzの帯域を使用します。

帯域幅	チャンネル数	備考
125kHz以下	38ch	920.6MHzから200kHz間隔
250kHz	19ch	920.7MHzから400kHz間隔
500kHz	12ch	920.8MHzから600kHz間隔

チャンネル番号	中心周波数(MHz)		
	帯域幅 125kHz以下	帯域幅 250kHz	帯域幅 500kHz
1	920.6	920.7	920.8
2	920.8	921.1	921.4
3	921.0	921.5	922.0
4	921.2	921.9	922.6
5	921.4	922.3	923.2
6	921.6	922.7	923.8
7	921.8	923.1	924.4
8	922.0	923.5	925.0
9	922.2	923.9	925.6
10	922.4	924.3	926.2
11	922.6	924.7	926.8
12	922.8	925.1	927.4
13	923.0	925.5	-
14	923.2	925.9	-
15	923.4	926.3	-
16	923.6	926.7	-
17	923.8	927.1	-
18	924.0	927.5	-
19	924.2	927.9	-
20	924.4	-	-
21	924.6	-	-
22	924.8	-	-
23	925.0	-	-
24	925.2	-	-
25	925.4	-	-
26	925.6	-	-
27	925.8	-	-
28	926.0	-	-
29	926.2	-	-
30	926.4	-	-
31	926.6	-	-
32	926.8	-	-
33	927.0	-	-

34	927.2	-	-
35	927.4	-	-
36	927.6	-	-
37	927.8	-	-
38	928.0	-	-

③ 送信出力

ARIB STD-T108の規定により13dBm以下(20mW－80%～20mW＋20%)の設定となっています。送信出力は、ソフトウェア設定により1dBステップでの変更が可能であり、送信出力を抑える事で消費電流も低減できます。

[消費電流]

送信出力値	消費電流(typical値)
13dBm	43mA
7dBm	35mA

④ 受信感度

PER(パケットエラーレート)1%未満時の受信感度(RSSI)は、最小レベルとして-140dBm程度となります。

また、受信感度は帯域幅と拡散率の設定にて変動します。

[Sensitivity]

		SF					
		7	8	9	10	11	12
BW	62.5	-126.0	-129.0	-132.0	-135.0	-137.5	-140.0
	125	-123.0	-126.0	-129.0	-132.0	-134.5	-137.0
	250	-120.0	-123.0	-126.0	-129.0	-131.5	-134.0
	500	-117.0	-120.0	-123.0	-126.0	-128.5	-131.0

単位 dBm

⑤ 通信距離

通信距離は、アンテナの状態、障害物の状況、設置の高さ、反射物の状況等により、大きく変動します。

通常、通信距離は障害物の無い見通しの良い場所にて定義しますが、通信に影響を及ぼすパラメータは様々であり、通信距離の保証はできません。

ノードの設置は受信感度に余裕のある状態で設置を行ってください。

⑥ 伝送レートと送信時間

送信時間は、帯域幅と拡散率の設定にて変動します。

下表に帯域幅と拡散率に応じた伝送レートと送信時間(ペイロード 10byte、50byte とした場合)を示します。

[Equivalent Bitrate] : 伝送レート

		SF					
		7	8	9	10	11	12
BW	62.5	2,734	1,563	879	488	269	146
	125	5,469	3,125	1,758	977	537	293
	250	10,938	6,250	3,516	1,953	1,074	586
	500	21,875	12,500	7,031	3,906	2,148	1,172

単位 bps

[Time On Air] : ペイロード 10byte 時のデータ送信時間

		SF					
		7	8	9	10	11	12
BW	62.5	144	247	453	823	1,483	2,966
	125	72	123	226	412	741	1,483
	250	36	62	113	206	371	741
	500	18	31	57	103	185	371

単位 ms

[Time On Air] : ペイロード 50byte 時のデータ送信時間

		SF					
		7	8	9	10	11	12
BW	62.5	308	534	903	1,642	2,957	5,587
	125	154	267	452	821	1,479	2,793
	250	77	133	226	411	739	1,397
	500	38	67	113	205	370	698

単位 ms

4.3.MCU・インターフェース

MCU部分は32bitプロセッサARM Cortex-M0+を使用しています。

① メモリ

ES920LR・ES920LRA1は、下記のメモリを搭載しています。

FlashROM :128KB

使用量の目安としてコマンド仕様ソフトウェアのFlashROMメモリマップを記載します。

0x00000000	Boot Loader
0x00000FFF	
0x00001000	OS・Application
0x0000FFFF	
0x00010000	未使用
0x0001EFFF	
0x0001F000	Configuration Parameter
0x0001FFFF	

SRAM :16KB

使用量の目安としてコマンド仕様ソフトのSRAMメモリマップを記載します。

0x1FFFF000	Data
0x20001EFF	
0x20001F00	Stack
0x200022FF	
0x20002300	未使用
0x20002FFF	

② インターフェース

ES920LR・ES920LRA1は、26ピンにて外部と接続ができ、各ピンはソフトウェアの変更により、様々な機能で使用する事ができます。

インターフェース例

- UART : ホストマイコン用インターフェース
- SPI : センサ接続等
- I2C : センサ接続等
- ADC : センサ接続等
- GPIO : 汎用ポート

4.4.消費電流

モジュールのモードによる消費電流は下記の通りです。

モード		消費電流(typical値)	単位
送信	出力 13dBm	43	mA
	出力 7dBm	35	mA
受信		20	mA
スリープ※		1.7	uA

※ スリープモードは各状態により別途設定が可能です。

5. ハードウェア仕様

ES920LR・ES920LRA1 のハードウェア仕様について説明します。

項目	仕様内容
型名	ES920LR・ES920LRA1
準拠法	ARIB STD-T108
周波数	920.6～928.0MHz
変調方式	LoRa 変調(スペクトラム拡散)
チャンネル数	38ch (帯域幅 125kHz 以下)
	19ch (帯域幅 250kHz)
	12ch (帯域幅 500kHz)
帯域幅	62.5kHz～500kHz
拡散率	7～12
伝送速度	146bps～22kbps
送信出力	13dBm(20mW+20%)以下
受信感度	-140dBm
MCU 部	MKL16Z128 (ARM Cortex-M0+)
メモリ	FlashROM：128KB、RAM：16KB
消費電流 (VCC 3.3V 時)	送信時：43mA(13dBm 設定)
	受信時：20mA
	スリープ時：1.7uA (タイマー起動時)
インターフェース	UART、SPI、I2C、ADC、GPIO
アンテナ	外付けアンテナ、ワイヤーアンテナ
電源電圧	2.4～3.6V
動作温度範囲	-40～+85℃
接続端子	26QFN
基板搭載	SMT 実装タイプ
外形寸法	24.0×17.0×2.3mm
質量	約 2g (ワイヤーアンテナ除く)
工事設計認証	取得済 (認証番号：006-000412)
RoHS	対応

5.1.絶対最大定格

項目	記号	MIN	MAX	単位
電源電圧	VCC、VCCRF	-0.3	+3.6	V
IO 入力電圧	VIN	-0.3	VCC+0.3	V
保存温度		-40	+90	℃
動作温度		-40	+85	℃

5.2.推奨動作条件

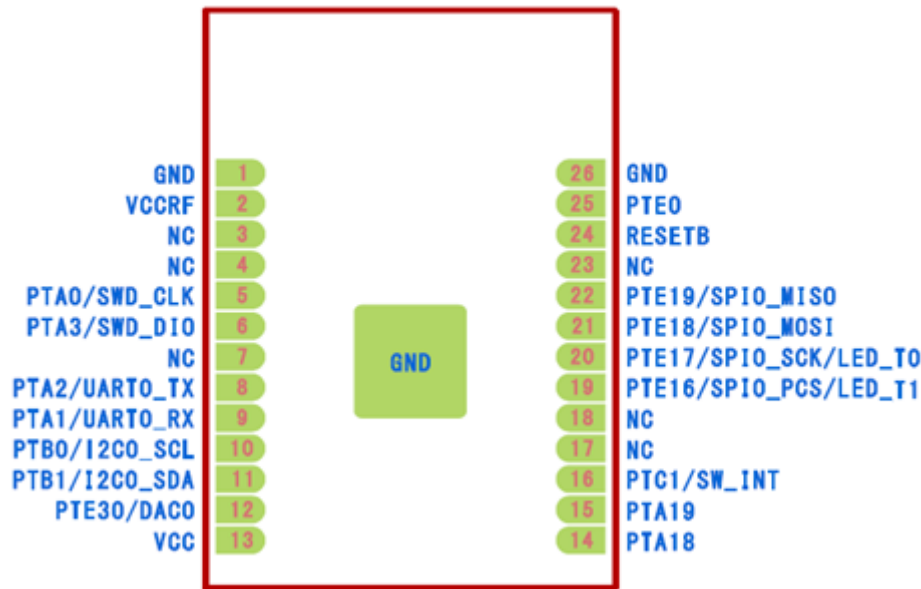
項目	記号	MIN	TYP	MAX	単位
電源電圧	VCC、VCCRF	2.4	3.3	3.6	V
動作温度		-30	+25	+80	℃
動作湿度		-	-	-	%

※結露なきこと

5.3. ピンアサイン

ES920LR・ES920LRA1 のピンアサインを説明します。

[TOP View]



ピン番号	ピン名称	基本機能	ソフトウェア設定可能な機能
1	GND		
2	VCCRF		
3	-	NC	
4	-	NC	
5	PTA0	SWCLK	
6	PTA3	SWDIO	
7	-	NC	
8	PTA2	UART_TX	
9	PTA1	UART_RX	
10	PTB0		ADC0_SE8/I2C0_SCL
11	PTB1		ADC0_SE9/I2C0_SDA
12	PTE30		DAC0_OUT/ADC0_SE23
13	VCC		
14	PTA18		UART1_RX
15	PTA19		UART1_TX
16	PTC1	GPIO(IN)	
17	-	NC	
18	-	NC	

19	PTE16	GPIO(OUT)	ADC0_DP1/ADC0_SE1/SPI0_PCS0/UART2_TX
20	PTE17	GPIO(OUT)	ADC0_DM1/ADC0_SE5a/SPI0_SCK/UART2_RX
21	PTE18		ADC0_DP2/ADC0_SE2/SPI0_MOSI/I2C0_SDA/SPI0_MISO
22	PTE19		ADC0_DM2/ADC0_SE6a/SPI0_MISO/I2C0_SCL/SPI0_MOSI
23	-	NC	
24	PTA20	RESETB	
25	PTE0		
26	GND		

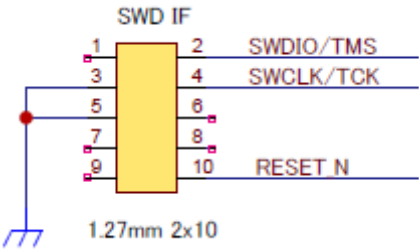
※各ピン機能は、ソフトウェアの設定により変更することが可能です。

5.4. ピン接続例と注意事項

[SWD IF 接続例]

ES920LR・ES920LRA1 のソフトウェア書き込みに使用します。

VCC、GND 及びプルアップについては各ツールの指示に従ってください。



ES920LR ピン番号	ES920LR ピン名称	SWD IF ピン名称
5	PTA0	SWCLK/TCK
6	PTA3	SWDIO/TMS
24	PTA20	RESET_N

[基本接続例]

ピン番号	ピン名称	機能名	接続先
1	GND		GND
2	VCCRF		VCC
5	PTA0	SWCLK	SWD IF SWCLK
6	PTA3	SWDIO	SWD IF SWDIO
8	PTA2	UART_TX	Host MCU UART_RX ※注 1
9	PTA1	UART_RX	Host MCU UART_TX ※注 1
13	VCC		VCC
16	PTC1	GPIO(IN)	Host MCU GPIO(OUT) ※注 2
24	PTA20	RESETB	Host MCU GPIO(OUT) ※注 3
26	GND		GND

※他のピンはオープンのままで構いません。

※注 1 RESET 解除のタイミングにおいて、UART の TX、RX(ES920LR 側入力)に予めプルアップ抵抗を接続して High にしてください。

Low の状態で RESET 解除した場合、BOOT モードとなり正常に起動しません。

※注 2 ES920LR・ES920LRA1 の Sleep モード制御に使用します。未使用時はプルアップ抵抗を接続してください。

※注 3 外部から RESET コントロールを行う場合、オープンコレクタ(ドレイン)タイプの接続とし、プルアップ抵抗を接続してください。また、パワーOFF時はハイインピーダンスの状態にしてください。パワーOFF時に High に固定されている場合、内部 RESET が正常に動作せず、FlashROM が書き換わったり内部のマイコンが破損する可能性があります。また、ノイズ対策のため、コンデンサ(0.01uF 程度)を GND 間に接続する事を推奨します。

[I2C 使用時の接続例]

ピン番号	ピン名称	機能名	接続先
10	PTB0	I2C_SCL	I2C_SCL
11	PTB1	I2C_SDA	I2C_SDA

[ADC 使用時の接続例]

ピン番号	ピン名称	機能名	接続先
12	PTE30		Sensor

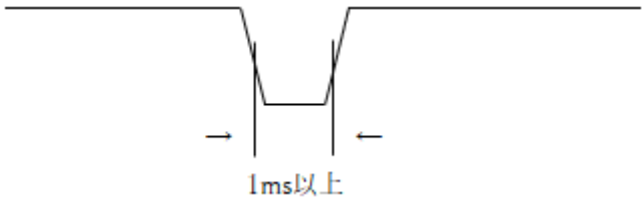
[SPI 使用時の接続例]

ピン番号	ピン名称	機能名	接続先
19	PTE16	SPI_PCS	SPI_PCS
20	PTE17	SPI_SCK	SPI_SCK
21	PTE18	SPI_MISO	SPI_MISO
22	PTE19	SPI_MOSI	SPI_MOSI

5.5. タイミング規定

[RESET]

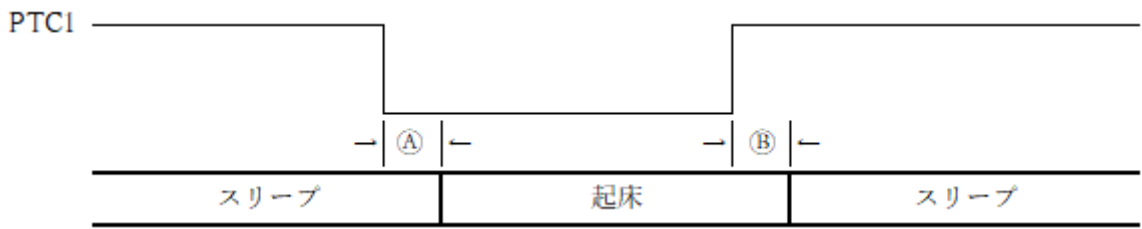
24 番ピン RESETB を 1ms 以上 Low として下さい。



[起動]

モジュールの起動完了には約 2 秒掛かります。
モジュールからの CR+LF (0x0D 0x0A) 出力を待機して下さい。

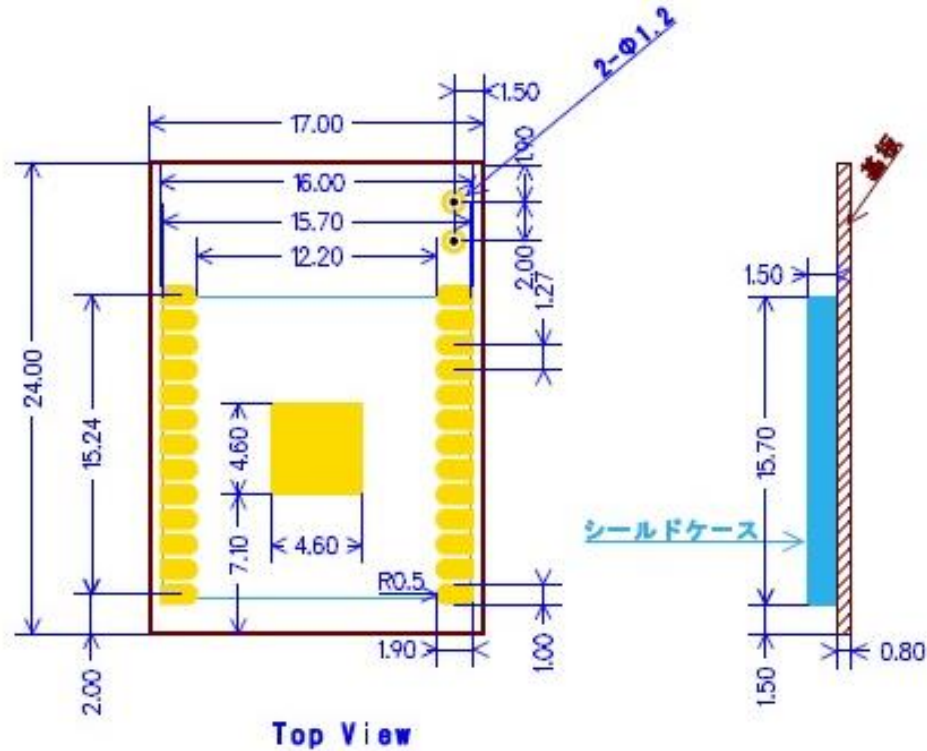
[スリープ]



- ① 16 番ピン PTC1 を Low にしてから UART 受付が可能となるまでの時間
標準 2ms 最大 5ms
- ② 16 番ピン PTC1 を High にしてからスリープするまでの時間
標準 2ms 最大 5ms

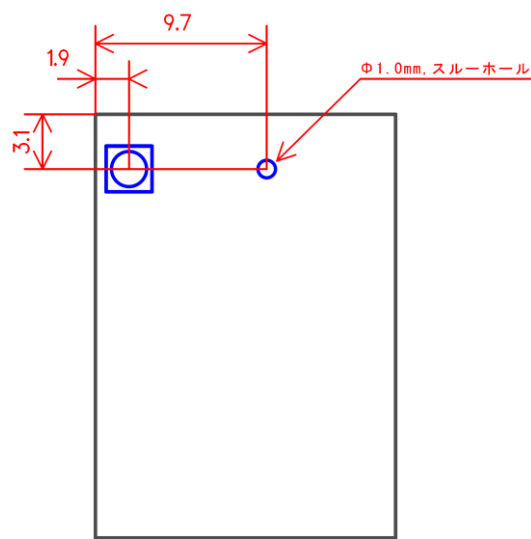
5.6.形状・外形寸法

- ① ES920LR・ES920LRA1 は、ユーザー側基板に直接 SMT 実装可能な 26 ピン QFN タイプです。



- ② ワイヤアンテナ位置寸法(ES920LRA1)

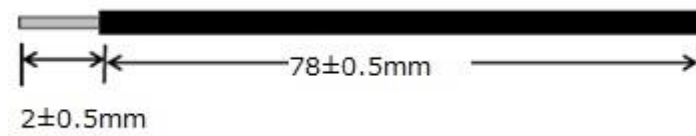
ワイヤアンテナ搭載モジュールを使用する場合、ベース基板側にφ4(ノンスルー)の逃げ穴を設けてください。



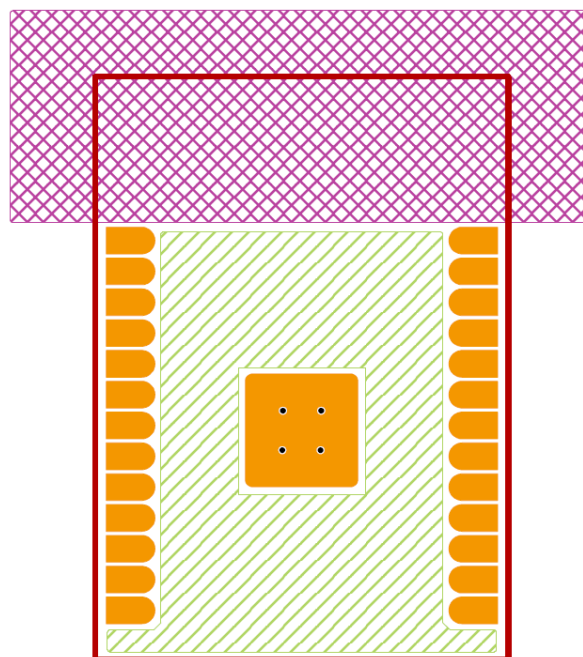
アンテナ位置寸法図

③ ワイヤーアンテナ寸法

型式 : BX-S 0.65φ 黒



5.7.ES920LR 実装時の注意



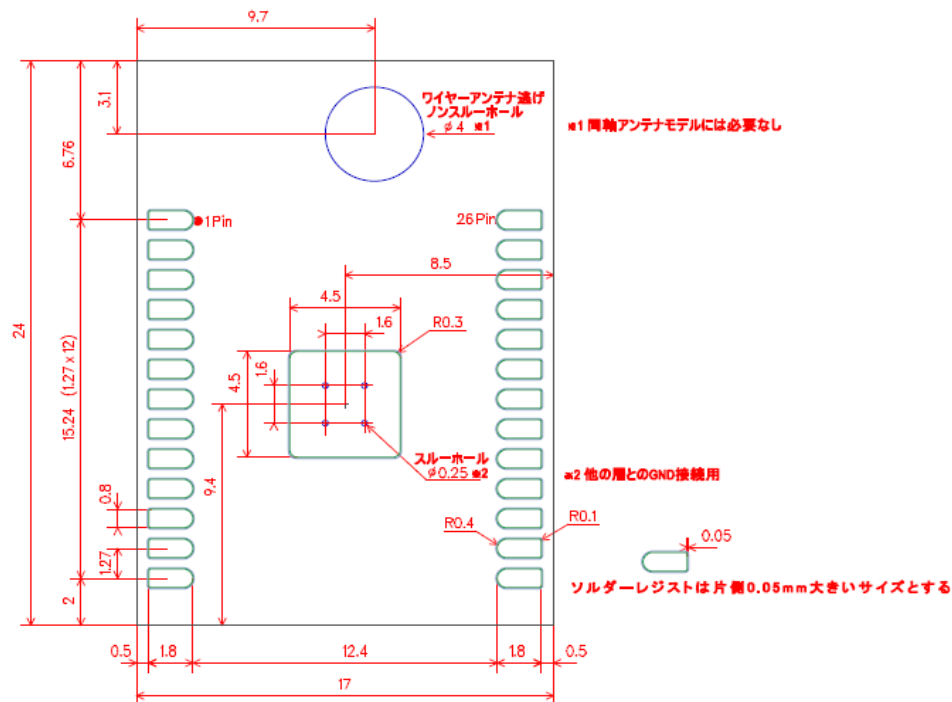
 マウント層パターン禁止エリア
 全層パターン禁止エリア

- ① ワイヤーアンテナ搭載モジュールを使用する場合、お客様の基板上で全層パターン禁止エリアと重なる領域にパターンを引かないでください。
また、ワイヤーアンテナの周辺には、極力金属物の配置がないような構造としてください。
外付けダイポールアンテナを使用する際は、パターン禁止エリアは考慮しなくても構いません。
- ② 半田作業は、アース付きの半田ごてを使用してください。
ステーションタイプで高温設定時に漏れ電流が過大となり、モジュールが破損する可能性があります。

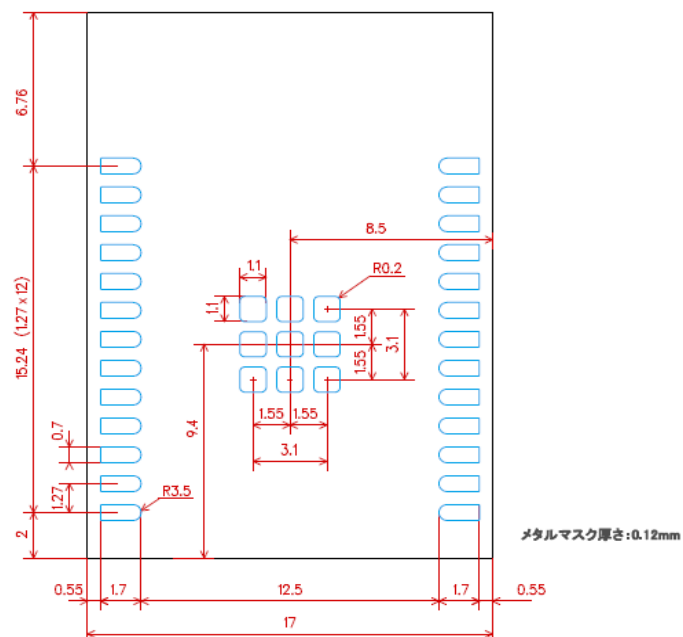
5.8.推奨パット、推奨メタルマスク

パット、メタルマスク厚及び開口に関しては、無線モジュール以外の部品及びベース基板の状態によりアレンジが必要となる事があります。

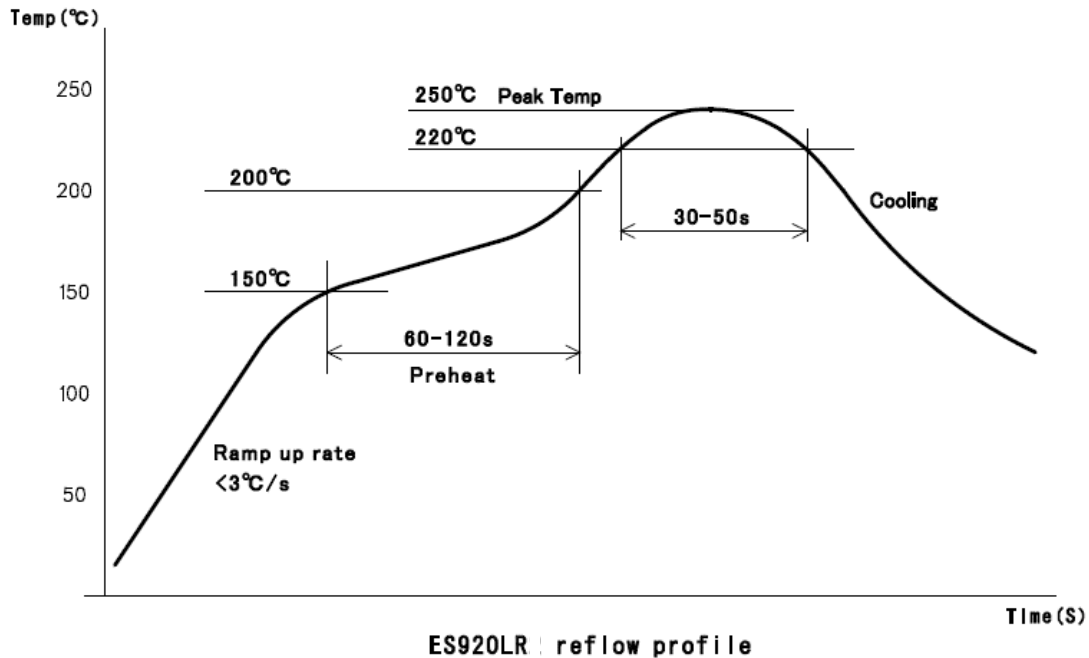
[推奨パット：Top View]



[推奨メタルマスク：Top View]



5.9. リフロー温度プロファイル



[リフロー上限回数]

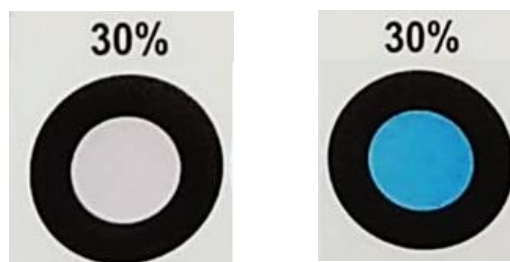
2 回

[MSL(Moisture Sensitivity Level)]

本製品は MSL: 4 のスペックにあり、開封後 30°C/60%RH 以下の条件で 72 時間以内にリフロー実装を行って下さい。

その時間を超えた場合は、ベーキングが必要となります。

また、開封時に湿度インジケーターの湿度表示が 30%以上になっていた場合もベーキングが必要となります。



表示湿度以上に上昇した場合、青色から徐々にラベンダー色になり、そしてピンク色に変色します。ピンクまたはラベンダーの色に近くになっていれば、そのスポットを越えた湿度になっていることを示しています。常温(25°C)での使用を想定しており、高温や低温の環境では、必ずしも湿度の状態を正しく示せません。

[ベーキング条件]

※梱包トレーの耐熱温度は MAX 90℃です。

梱包トレーに載せたままベーキングする場合
80℃(+5℃ -0℃)で 48 時間、1 回まで

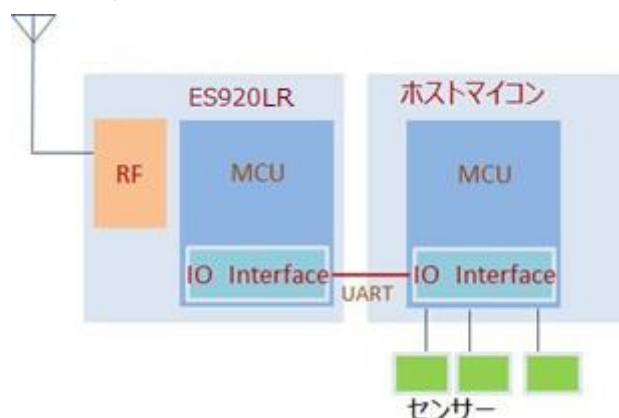
梱包トレーから移してベーキングする場合
125℃(+5℃ -0℃)で 24 時間、1 回まで

6. ソフトウェア仕様

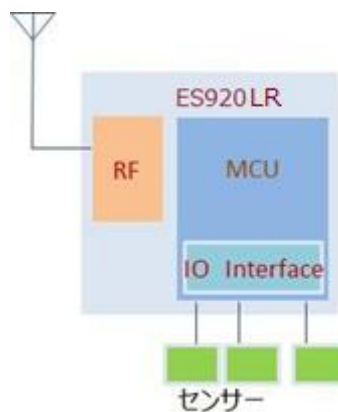
ES920LR・ES920LRA1は、RFトランシーバ部とMCU部で構成されています。MCU部には、ARM Cortex-M0+を内蔵しており、UART、SPI、I2C、ADC、DAC、GPIOのインターフェースが用意されています。

ES920LR・ES920LRA1は、下記に示すように、ホストマイコンからUARTを介して制御することができます。

① ユーザー側ホストマイコンを使用する場合



② ユーザー側ホストマイコンを使用しない場合



UART の通信仕様は下表の通りです。

No	項目	説明
1	ボーレート	115200bps
2	データ長	8bit
3	パリティ	なし
4	ストップビット	1bit
5	フロー制御	なし

6.1. ソフトウェア開発環境

ES920LR搭載MCU(ARM Cortex-M0+)にて無線ソフト開発を行う場合、下記環境が必要となります。

ARM Cortex-M0用統合開発環境：EWARM-BL-MB(IARシステムズ社製)

ICE：I-jet(IARシステムズ社製)

ES920 評価ボード：ES920EB

7. 製品刻印情報

[製造刻印]



ES920LR・ES920LRA1 は、工事設計認証を取得しています。

日本国内での使用に限り、無線局免許の申請無しに無線設備として使用する事ができます。

※ 工事設計認証番号「R 006-000412」は工事設計認証を取得していることを示します。

工事設計認証番号の上にラベルなどを貼らないで下さい。

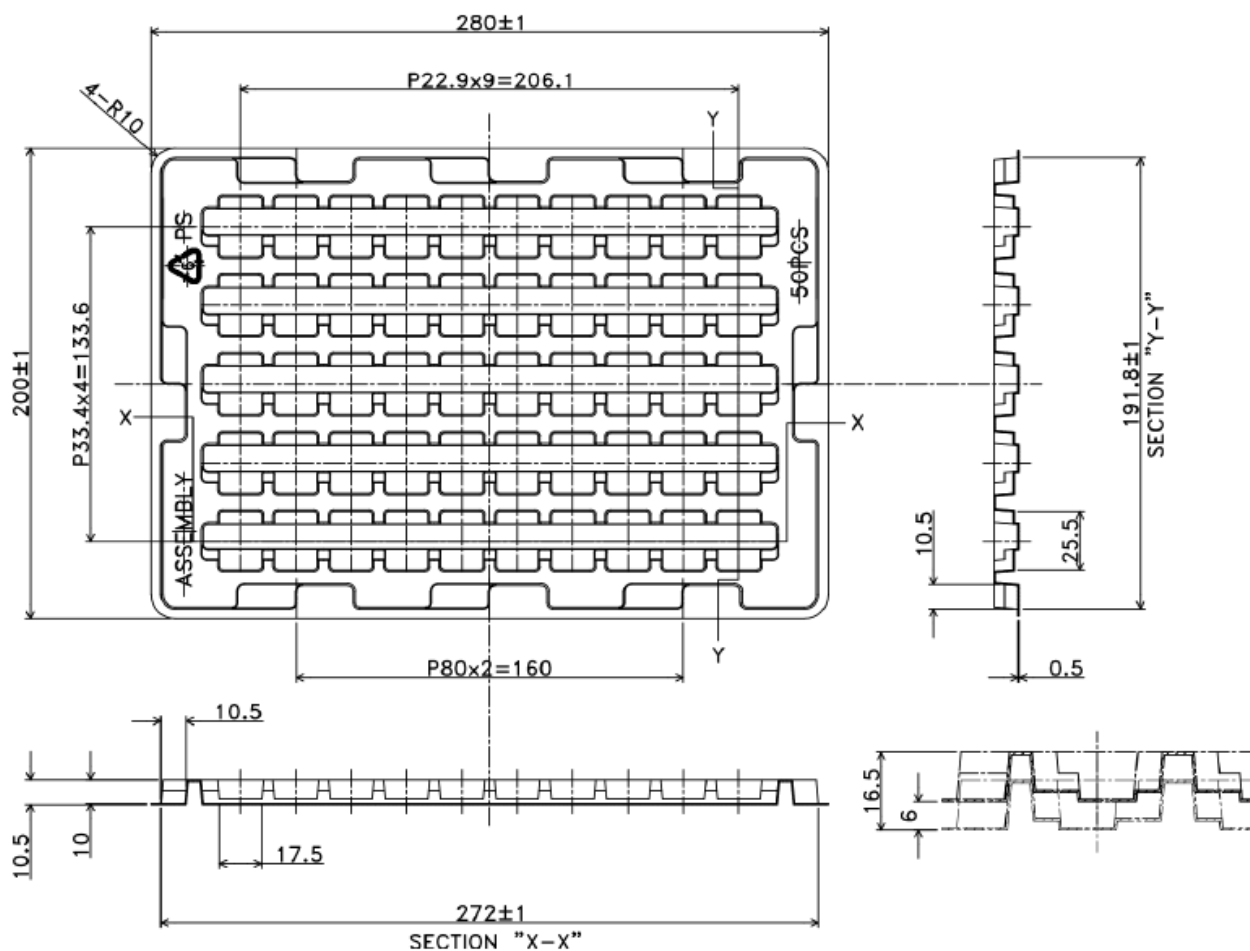
※ シールドケースは絶対に外さないで下さい。

※ アンテナ、同軸ケーブルは工事設計認証取得済みのものを使用して頂く必要があります。

申請の無いアンテナ、同軸ケーブルを使用する場合は別途お問い合わせ下さい。

8. 梱包仕様

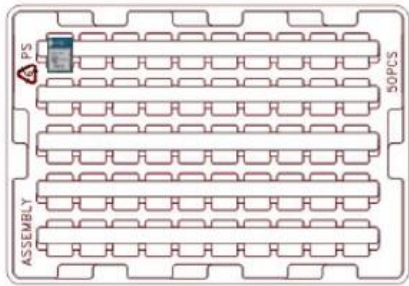
■トレイ寸法図



NOTES

1. GENERAL TOLERANCE, ± 0.5
2. MATERIAL, PS 0.5t (COLOR, BLACK) CONDUCTIVE
3. DRAFT ANGLE, $5^{\circ}00'$ MAX, TYP.
4. INDICATE THE P/N (5m/m CHARACTER SIZE)

■梱包仕様



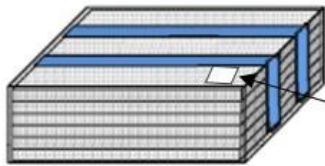
製品 50 pcs 入り (5×10 pcs)



トレイ 5 段 + 蓋 1 枚 → 低粘着テープ止め

250 pcs = 1 梱包

※MAX重ねた高さ 40 mm



アルミ袋に入れ脱気梱包 410×275 (mm)

※シリカゲル+インジケータ同梱

現品ラベル

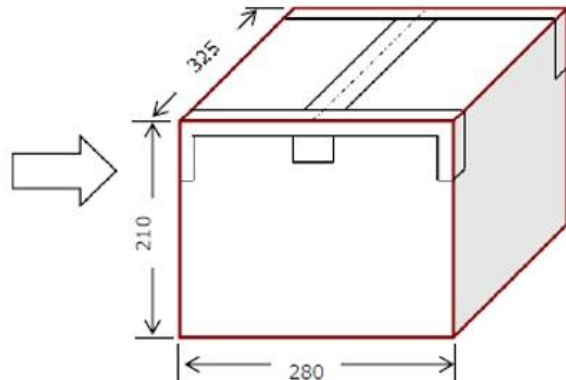
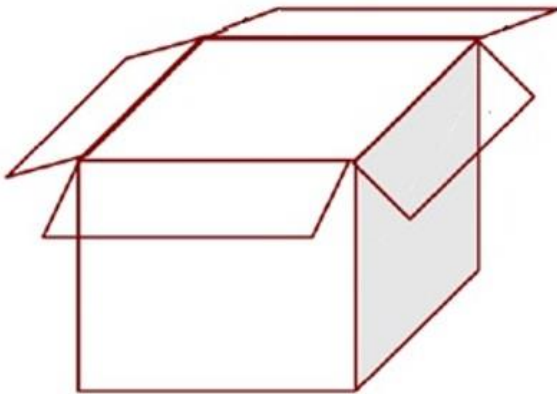


図、現品ラベル

アルミ袋の表面には、製品型番、数量など必要事項を記入したラ

ベルを貼り付けます

MAX入り数 = 250 pcs × 4 袋 = 1,000 p



※、ES920A1・ES920LRA1・ES920LR2A1には、付属の外付けアンテナが同梱されます。(100本束×製品数)

※同一トレイ内で製造ロット番号が混成する場合があります。

※御注文台数が 30pcs 未満の場合、トレイではなく静電防止エアキャップ(ES920LR・ES920LRA1 6 枚巻き)での納品となります。

湿度インジケータも含まれませんので湿度管理の上、納入後速やかに実装して下さい。



9. 保管条件

[推奨温度、推奨湿度]

温度：5℃～40℃、湿度：40%～60%RH

※ 急激な温度変化の影響に伴う結露が生じる環境は避けて下さい。

※ 静電気を防止して下さい。湿度が低い場合は静電気が発生し易く注意が必要です。

※ 潮風、腐食性ガス等の酸化する可能性のある環境は避けて下さい。

お問い合わせ窓口

無線全般、ハードウェア、無線ソフトウェア開発、システム、価格等へのお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社EASEL

TEL : 045-988-1230

FAX : 045-988-1221

MAIL : support@easel5.com